Introducción al curso – Electrónica Digital y Microcontroladores

Universidad de Santiago de Chile

Josue Meneses Díaz
Josue.meneses+edym@usach.cl

02-04-2026

Contenido

- Objetivo del curso
- Introducción
  - ¿Qué es la electrónica digital?
  - Diferencia entre digital – analógico
  - Ejemplo
  - Historia
- Programa del curso
  - Planificación
  - Diferencias
- Programas utilizados
- Evaluación
- Bibliografía
- Preguntas finales

Objetivos del curso

- Comprender los conceptos fundamentales que rigen la Electrónica digital.
- Aprender a **analizar** y **diseñar** circuitos digitales:
  - Diseño de circuitos combinacionales.
  - Diseño de circuitos secuenciales.
- Conocer las características generales de los microcontroladores (MCU).
  - Arquitectura
  - Como programar un MCU
- Programar e implementar MCU para la solución de problemas ingenieriles.

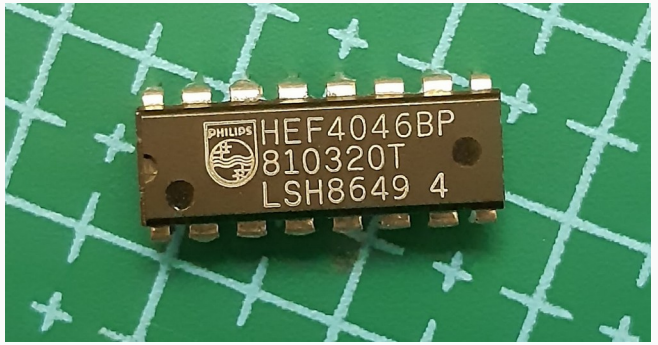
INTRODUCCIÓN

Introducción

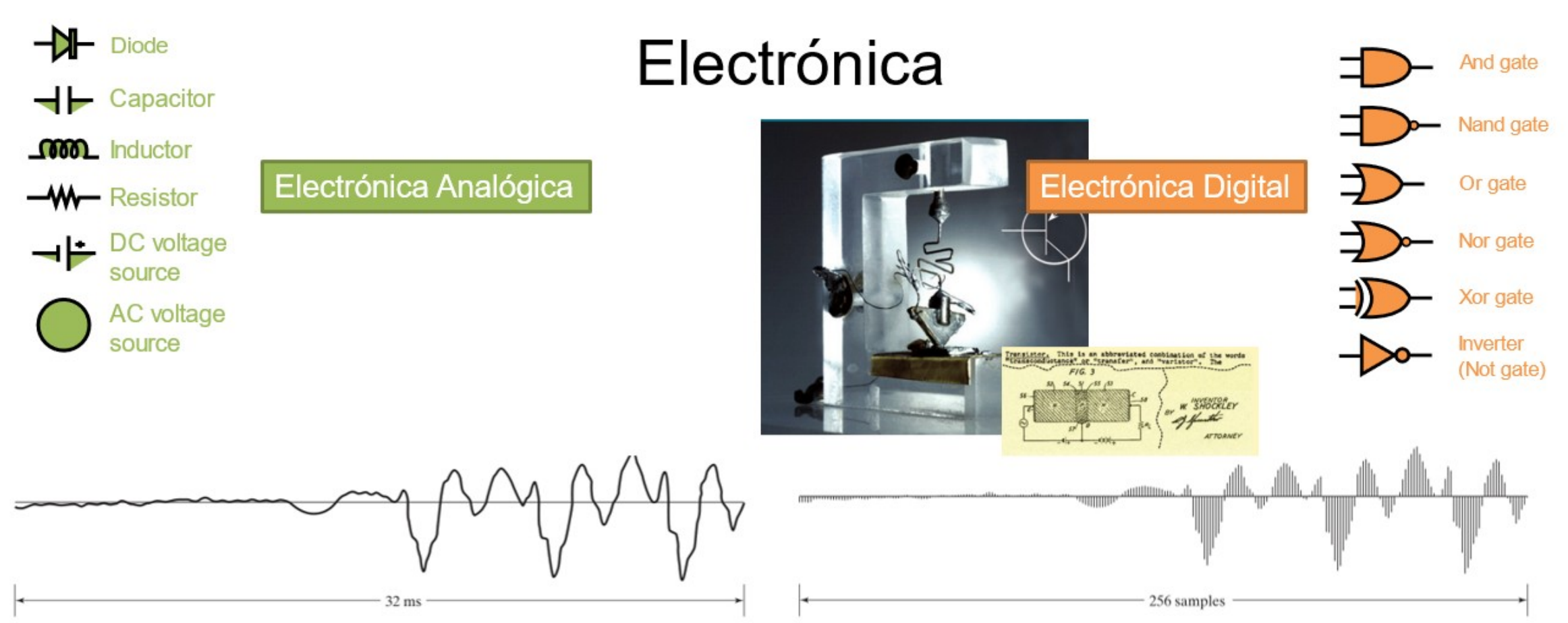
¿Qué es la electrónica digital?

Es el **análisis y diseño** de circuitos electrónicos que permiten llevar a cabo un o varias operaciones necesarias para completar una **decisión lógica**.

Se trabaja con señales digitales, i.e., señales que varían entre dos posibles estados: 1 y 0 (de ahí su naturaleza ***binaria***).



Análogo - Digital



Análogo - Digital

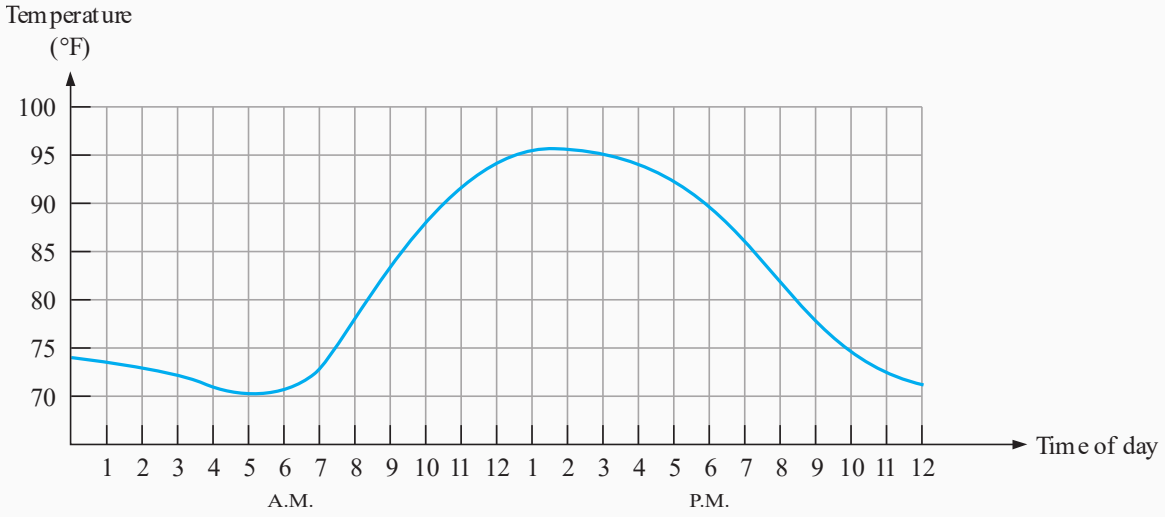


FIGURE 1–1 Graph of an analog quantity (temperature versus time).

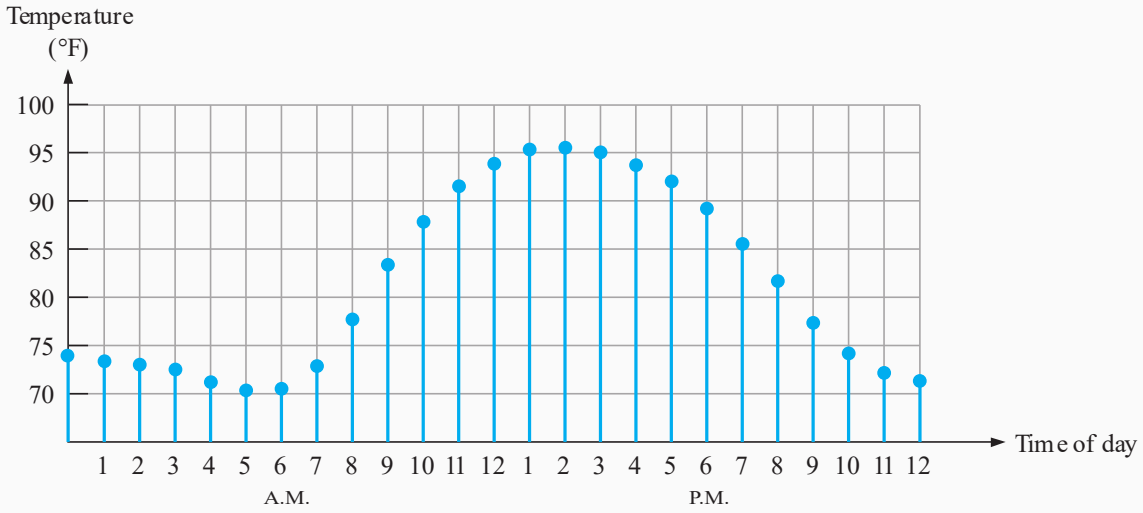


FIGURE 1–2 Sampled-value representation (quantization) of the analog quantity in Figure 1–1. Each value represented by a dot can be digitized by representing it as a digital

Floyd, Thomas L. *Fundamentos de sistemas digitales*. Prentice Hall, 2006.

Análogo - Digital

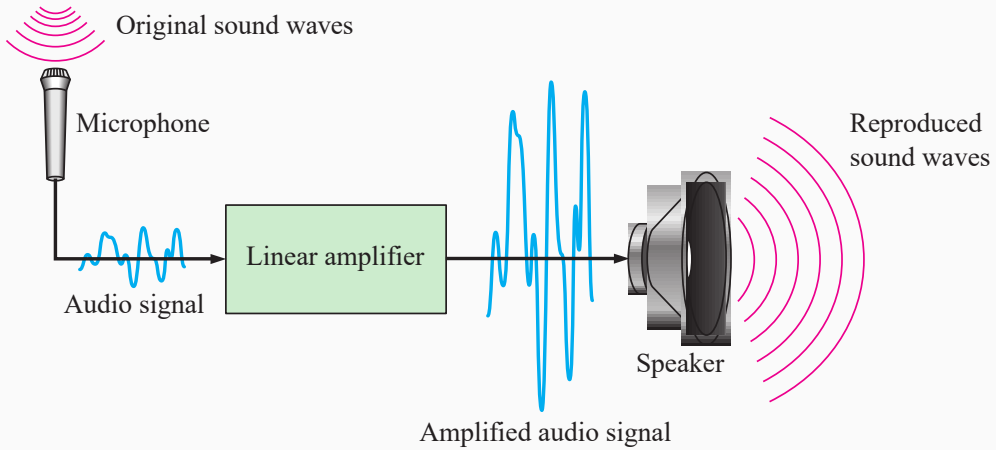


FIGURE 1–3 A basic audio public address system.

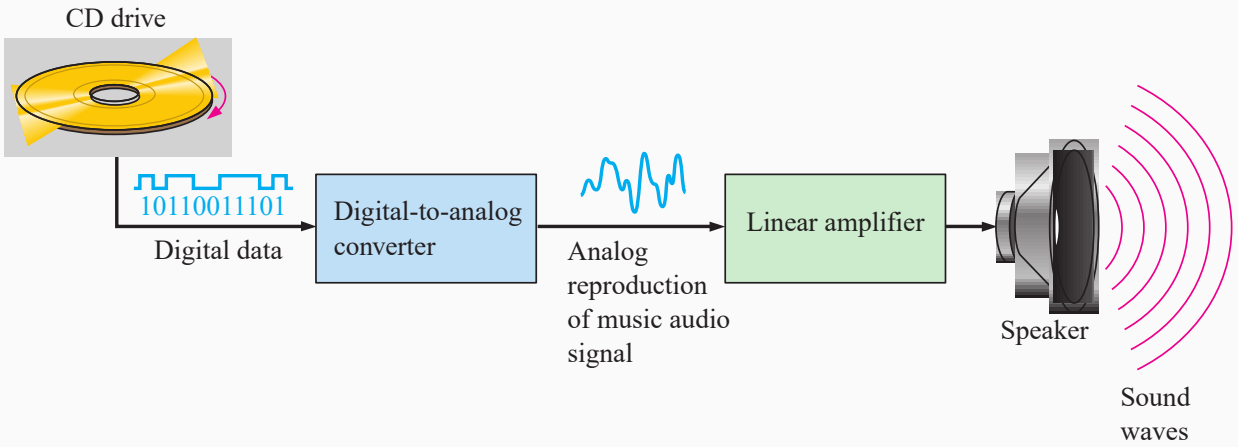


FIGURE 1–4 Basic block diagram of a CD player. Only one channel is shown.

Floyd, Thomas L. *Fundamentos de sistemas digitales*. Prentice Hall, 2006.

Análogo - Digital

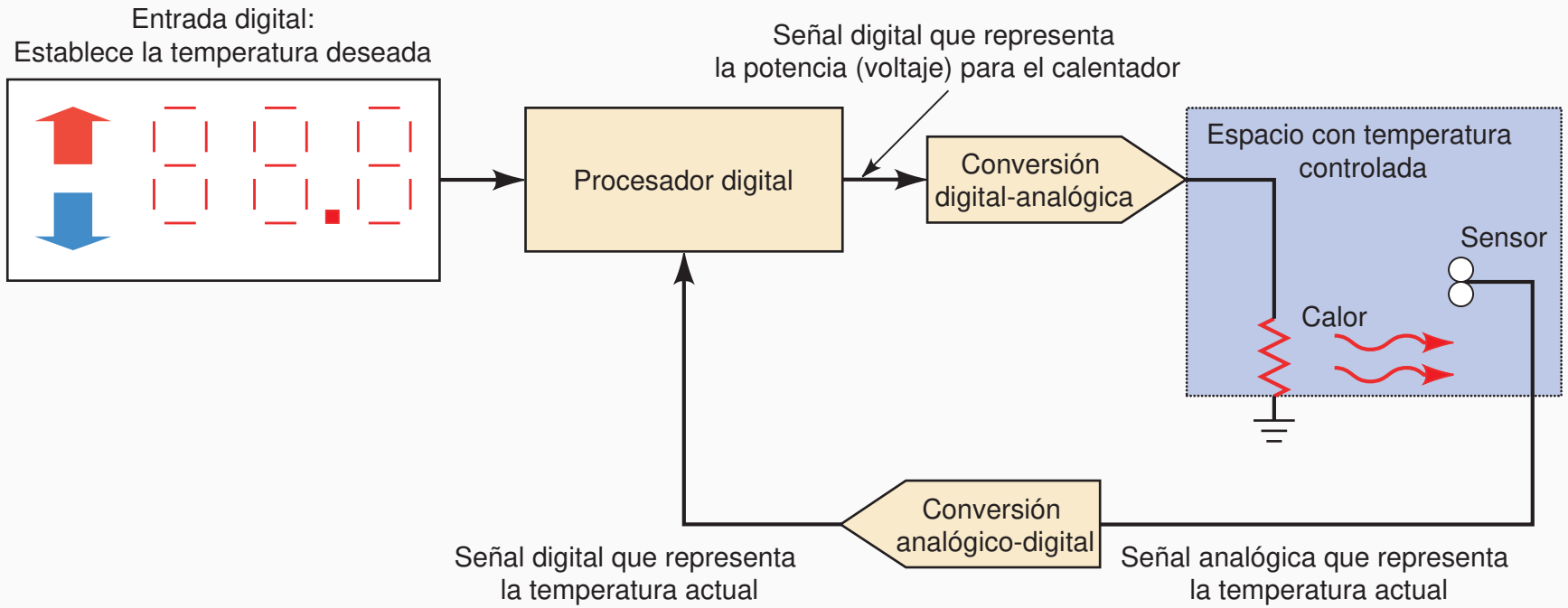


FIGURA 1-1 Diagrama de bloques de un sistema digital de precisión para control de temperatura.

Ronald, J., Widmer Tocci, S. Neal, y Gregory L. Moss. *Sistemas digitales: principios y aplicaciones* . Pearson Educacion, 2007.

Análogo - Digital

Ventajas

- Curva de aprendizaje rápida, diseños fáciles.
- Mayor precisión y posibilidad de programación.
- Se **elimina el ruido** entre los datos enviados.
  - Posibilidad de realizar copias exactas de datos, imágenes, música, etc.
  - Mejora considerablemente el traspaso de información desde dos medios de comunicación.
- Sus salidas por lo general son invariantes en el tiempo.
- **Almacenamiento de la Información**
  - Reproducibilidad y procesamiento

Desventajas

- Los parámetros físicos generalmente son analógicos. Se necesita de una etapa de conversión A/D y posterior D/A.
  - Encarecimiento de los sistemas
  - Se requiere tiempo de procesamiento
- Perdida de información al digitalizar medidas

PROGRAMA DEL CURSO

Programa del Curso

1) Conceptos lógicos básicos

- Señal digital
- Niveles lógicos
- Puertas lógicas y tablas de verdad

2) Sistemas numéricos

- Sistema decimal
- Sistema binario
- Sistema Hexadecimal
- Conversión ente sistemas

3) Lógica Combinacional

- Funciones lógicas
- Teoremas booleanos
- Minitérminos y Maxitérminos
- Mapas de Karnaugh
- Aplicaciones Fundamentales

4) Lógica secuencial

- Latch y Flip-Flops
- Tablas de estados
- Máquinas de estados finitas
- Aplicaciones

5) Microcontroladores

- Componentes internos
- Programación
- Uso de Periféricos

6) Otros temas

- Osciladores
- Multivibradores
- Conversores AD y DA
- Tipos de Memorias

SOFTWARE

Softwares - Diseños digitales

Logisim-evolution	LT-Spice	SimulIde	Proteus	Multisim

- Folk de Logisim (2014)
- Software libre, multiplataforma.
- Características
  - Fácil diseño de circuitos lógicos.
  - Cronograma
  - Simulación en tiempo real
  - VHDL
  - TCL/TK
  - Elementos como LED, TTLs, switches, etc.

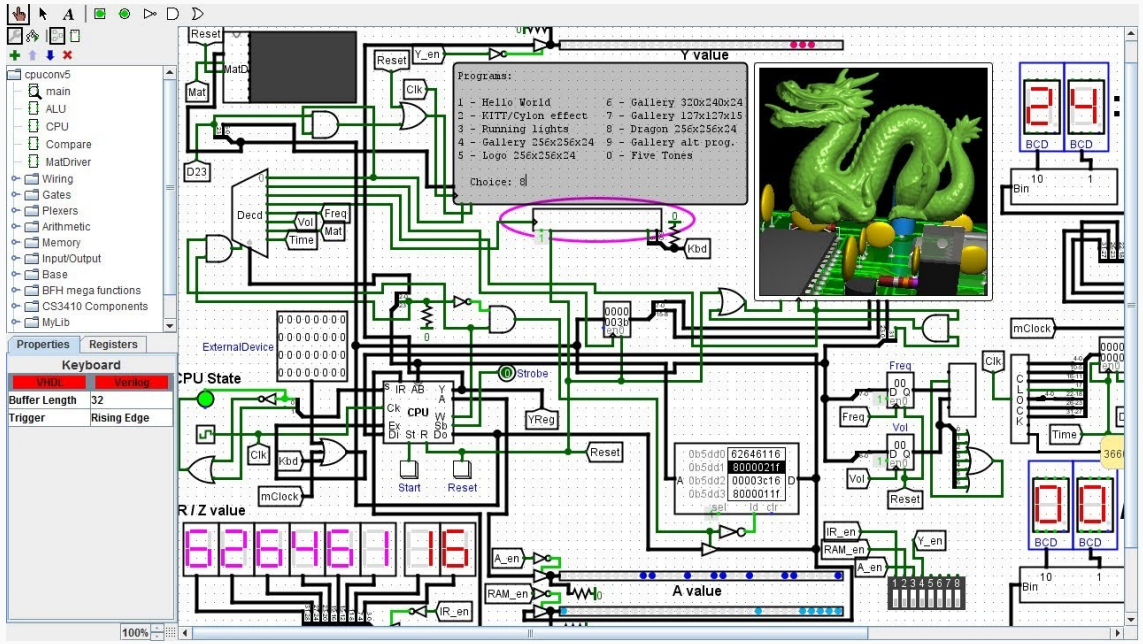


Fig. Diseño de CPU (pc) utilizando Logisim-evolution.

logisim-evolucion - Github

Softwares - Diseños digitales

Logisim-evolution	**LT-Spice**	SimulIde	Proteus	Multisim

- Software gratuito, de la empresa AnalogDevice
- Utiliza el lenguaje **Spice**
  - Simulación de circuitos analógicos y digitales.
- Diferentes tipos de estudios:
  - AC, DC,
  - Transiente,
  - Freq, etc.

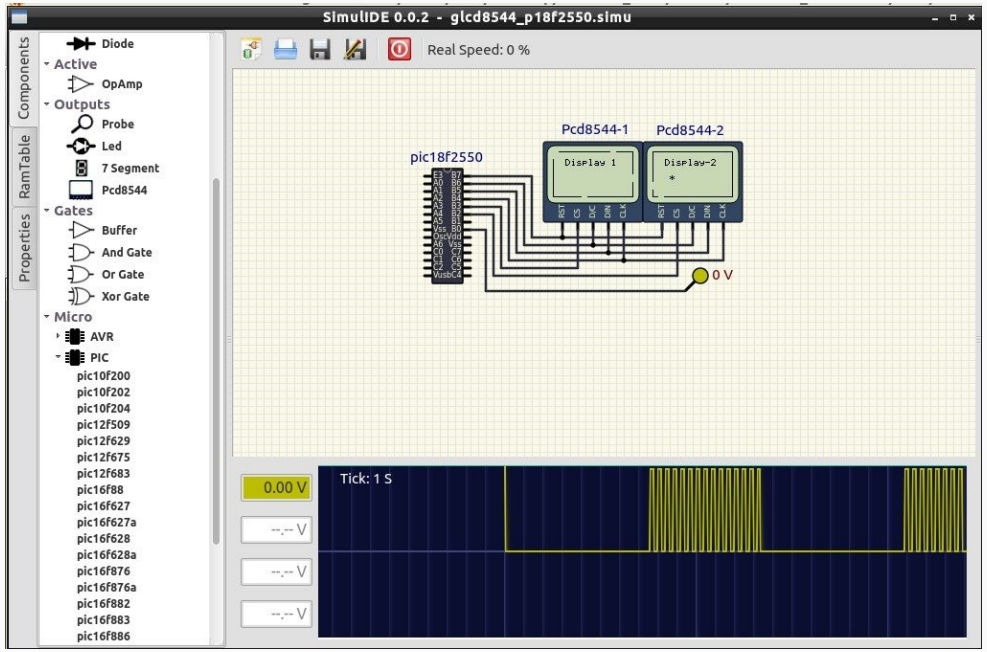
LT-Spice - Analog Device
s

Softwares - Diseños digitales

Logisim-evolution	LT-Spice	**SimulIde**	Proteus	Multisim

- Gratuito, Software libre, multiplataforma

- Permite simulación de:
  - Sistemas digitales
  - Microcontroladores
    - Arduino
    - PIC

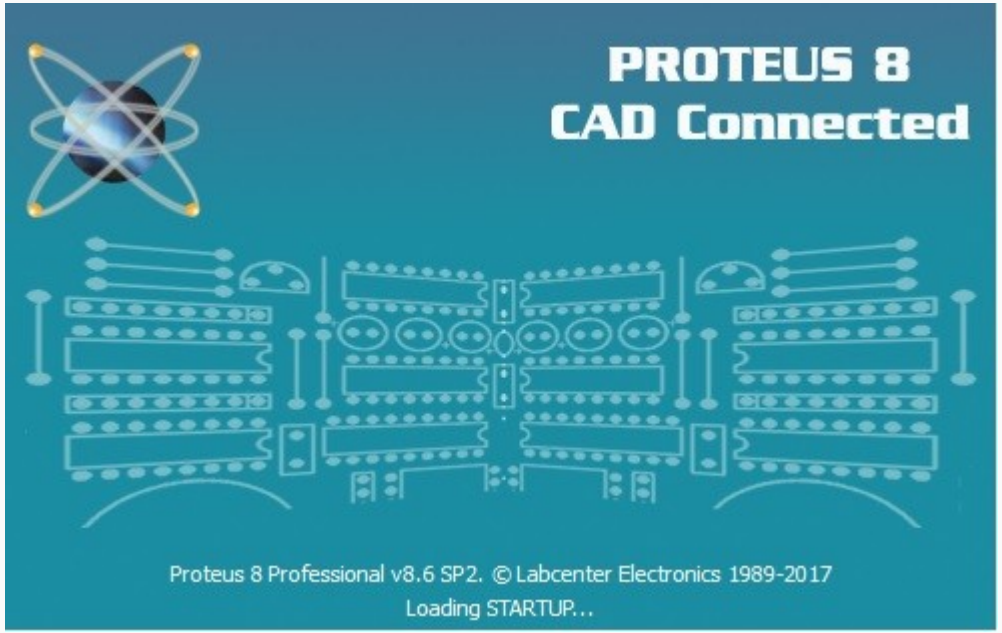


SimulIde - official Page

Softwares - Diseños digitales

Logisim-evolution	LT-Spice	SimulIde	**Proteus**	Multisim

- Programa Propietario
- También basado en Spice
- Gran número de elementos digitales para simulación
- Permite diseño de PCB
- Posee una amplia librería para la simulación de Microcontroladores (MCU)



Proteus - official Page

Softwares - Diseños digitales

Logisim-evolution	LT-Spice	SimulIde	Proteus	**Multisim**

- Programa Propietario
  - NI (National Instrument)
- También basado en Spice
- Permite simular circuitos analógicos y digitales
- Permite diseño de PCB

Multisim

NI – Official Page

Softwares - Microcontroladores

MPLAB	Arduino IDE	Microchip Studio

- Programa propietario, con versión gratuito
- Permite programar y grabar en los microcontroladores PIC y Atmel.
  - Necesita compilador XC8.
- Permite programar en Ensamblador y C (mod)

MPLAB IDE – OfficialPage
MPLAB XC8

Softwares - Microcontroladores

MPLAB	Arduino IDE	Microchip Studio

- Programa Opensource de código abierto
- Plataforma de desarrollo para las placas de desarrollo Arduino
  - MCU ATmega328
- Permite programar en C (mod)

Arduino - Official Page

Softwares - Microcontroladores

MPLAB	Arduino IDE	Microchip Studio

- Programa propietario, con versión gratuito.
- Permite programar y grabar en los microcontroladores AVR (Arduino).
- Permite programar en Ensamblador y C (mod).

Microchip Studio – OfficialPage

Evaluaciones

2h – 9:50 a 11:10

2h –11:25 a 12:45

Laboratorios (70%)

- Reportes de Laboratorio
- Presentaciones
- Simulaciones

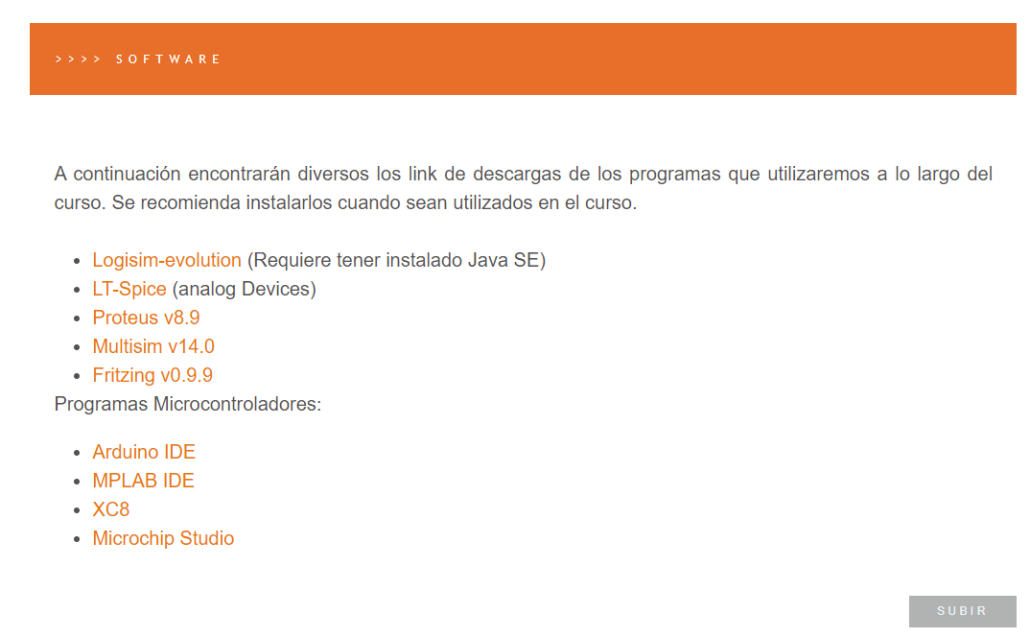
+

Proyecto final (30%)

- Informe
- Presentación

El curso no contempla Examen

Plataforma Moodle



Moodle - Uvirtual

Bibliografía

- *Horowitz, P. and W. Hill (2015). The Art of Electronics. Cambridge Univ. Press.*
- *Bignell, J. W., R. L. Donovan, and G. Urbina Medel (1997). Electrónica Digital.*
- *Mano, M. M. (2003). Diseño Digital. Pearson Educación.*
- *Mano, M. M. (2017). Digital Logic and Computer Design. Pearson Education India.*
- *Karris, S. T. (2007). Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling and Introduction to CPLDs and FPGAs. Orchard Publications.*
- *Angulo Usategui, J. M. and I. Angulo Martínez (2003). "Microcontroladores PIC: Diseño Practico de Aplicaciones".*
- *Schilling, D. L. and C. Belove (1993). "Circuitos Electrónicos: Discretos e Integrados".*
- *Floyd, T. L. (2006). Fundamentos de Sistemas Digitales. Prentice Hall.*
- *logisim-evolution (2020). Logisim-Evolution.*
- *LTspice | Design Center | Analog Devices LTspice | Design Center | Analog Devices.*

LAB. 1:
OSCILOSCOPIO Y CIRCUITO OSCILADOR